

AI 차량 점검 리포트 시스템

최종 프로젝트 보고서

기존 Mendeley 스마트폰 센서 실험에 OBD-II/CAN, 실제 OBD-II 주행 로그, 차량 정비 텔레메트리, 예지정비 벤치마크를 추가해 프로젝트의 데이터 학습, 새 데이터 적용, 결과 도출 흐름을 최종 정리했다.

프로젝트 경로

/home/ktj/Machine_Learning_Project

보고서 작성일

2026-06-05

추가 실험 수

4개

전체 사용 데이터셋

6개

최종 결론

가장 설득력 있는 실험은 OBD-II/CAN 기반 운전 습관 분류이며, Accuracy 0.976, Macro F1 0.965를 달성했다. 차량 정비 텔레메트리는 고장 라벨이 희소하지만 이상 탐지 방식으로 issue recall 1.000을 확보해 점검 리포트 흐름을 실제 정비 데이터와 연결했다.

1. 프로젝트 목표와 최종 흐름

이 프로젝트는 주행 데이터와 차량 상태 데이터를 이용해 운전 습관을 분류하고, 차량 상태 이상 가능성을 탐지한 뒤, 점검 권장 항목과 시각적 결과물을 생성하는 시스템이다.

데이터 수집	전처리	ML 학습	새 데이터 예측	리포트 생성
--------	-----	-------	----------	--------

2. 사용 데이터셋

데이터셋	행 수	실험 목적	현재 프로젝트에서의 의미
Mendeley Phone Sensor	14,249	스마트폰 센서 운전 습관 분류	가속도계/자이로스코프 기반 <code>normal/aggressive</code> 분류의 1차 실제 데이터.
OBD-II/CAN Driving Behavior	555,000	차량 내부 신호 운전 습관 분류	RPM, 속도, 엔진 부하, 냉각수 온도, 조향 각 등 실제 차량 내부 feature를 사용.
Vehicle Maintenance Telemetry	1,970	차량 상태 이상 탐지	엔진, 브레이크, 배터리 계열 고장 라벨을 점검 권장 리포트와 연결.
KIT Automotive OBD-II	81 trips	OBD-II trip-level feature 검증	실제 OBD-II CSV를 주행 단위 feature로 집계해 도로 조건 분류 실험 수행.
AI4I 2020	10,000	예지정비 보조 벤치마크	차량은 아니지만 고장 예측 모델의 imbalance 문제와 정비 예측 흐름을 검증.
APS Failure at Scania Trucks	76,000	트럭 고장 분류 후보	다운로드와 무결성은 확인했지만 feature가 익명화되어 이번 최종 실험 모델에는 제외.

3. 전처리 방식

데이터셋	전처리
Mendeley	필수 컬럼 검사, 숫자 변환, 결측치 제거, 라벨 0->normal , 1->aggressive 매핑, 센서 절댓값과 magnitude feature 생성, stratified 75/25 split, 표준화 후 k-NN 적용.
OBD-II/CAN	ZIP 내부 classified CSV를 latin1 로 로드, 스페인어 컬럼명을 battery_voltage , engine_load , coolant_temp , rpm , speed , steering_angle 등 12개 feature로 정규화. 라벨은 feature 통계상 고속/고부하인 0->aggressive , 1->moderate 로 매핑.
Vehicle Maintenance	엔진, 브레이크, 배터리, 주행 속도, 진동, 주행거리 feature를 숫자형으로 변환. failure_type != No Failure 또는 imminent flag가 있으면 issue , 아니면 normal 로 라벨 생성.
KIT Automotive OBD-II	CSV 파일명을 이용해 normal/free_flow/traffic 라벨을 추출하고, 각 파일을 trip 단위로 집계. 평균/최대/표준편차, idle ratio, high RPM ratio를 feature로 생성.
AI4I	온도, 회전 속도, 토크, 마모 feature를 숫자형으로 사용하고, 제품 Type은 one-hot feature로 변환. Machine failure 를 normal/failure 로 매핑.

4. 머신러닝 알고리즘 사용 위치

알고리즘	사용 데이터	역할
standardized k-NN	Mendeley	스마트폰 센서 feature 공간에서 가까운 이웃의 다수결로 운전 습관을 분류.
standardized centroid classifier	OBD-II/CAN, KIT OBD-II, AI4I	각 클래스의 표준화 feature 중심을 학습하고 새 데이터가 가장 가까운 클래스로 분류.
robust z-score anomaly detector	Vehicle Maintenance	정상 차량 상태의 median/MAD 기준을 학습하고 정상 범위를 벗어난 데이터를 issue로 탐지.
rule-based recommendation	리포트 생성 단계	ML 예측 결과와 이벤트 feature를 브레이크, 엔진, 배터리, 냉각계 점검 권장으로 변환.

5. 최종 실험 성능 요약

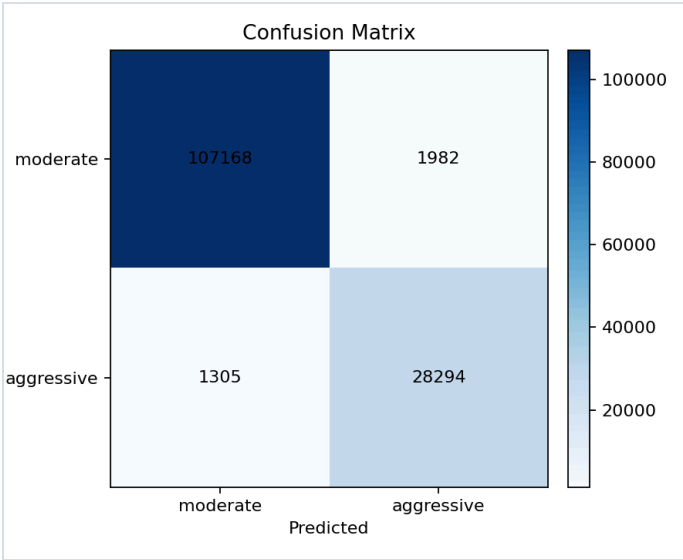
0.976 OBD/CAN Accuracy	0.965 OBD/CAN Macro F1	0.978 Maintenance Accuracy	1.000 Issue Recall	0.826 Mendeley Accuracy
실험	모델	Accuracy	Macro F1	핵심 해석
Mendeley	k-NN	0.826	0.818	스마트폰 센서만으로 aggressive 주행 recall 0.869를 달성.
OBD-II/CAN	centroid	0.976	0.965	차량 내부 신호 기반 운전 습관 분류가 가장 안정적.
Vehicle Maintenance	robust anomaly	0.978	0.791	고장 라벨은 적지만 issue recall 1.000으로 위험 신호를 놓치지 않음.
KIT OBD-II	centroid	0.526	0.420	trip 수가 81개로 작고 도로 조건이 겹쳐 baseline 성능은 제한적.
AI4I	centroid	0.726	0.496	failure recall 0.750이나 precision 0.087로 고장 클래스 imbalance 영향이 큼.

주요 Confusion Matrix

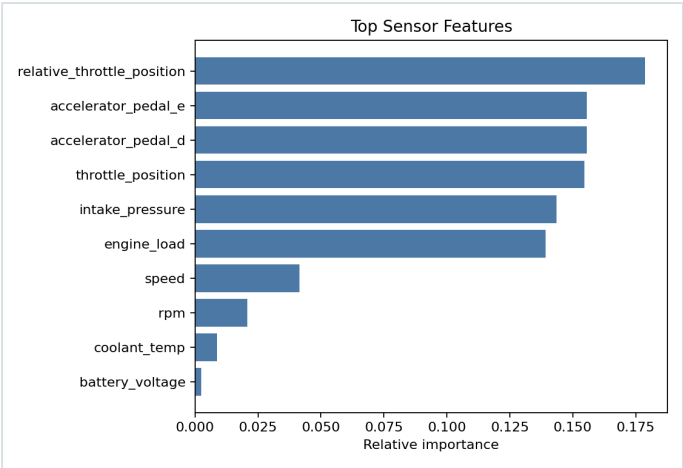
실험	정상/주요 클래스 정답	오분류	위험 클래스 탐지
OBD-II/CAN	moderate 107,168 / aggressive 28,294	moderate->aggressive 1,982 / aggressive->moderate 1,305	aggressive recall 0.956
Vehicle Maintenance	normal 472 / issue 8	normal->issue 11 / issue->normal 0	issue recall 1.000
Mendeley	normal 1,107 / aggressive 1,835	normal->aggressive 344 / aggressive->normal 276	aggressive recall 0.869

6. OBD-II/CAN 운전 습관 분류 결과

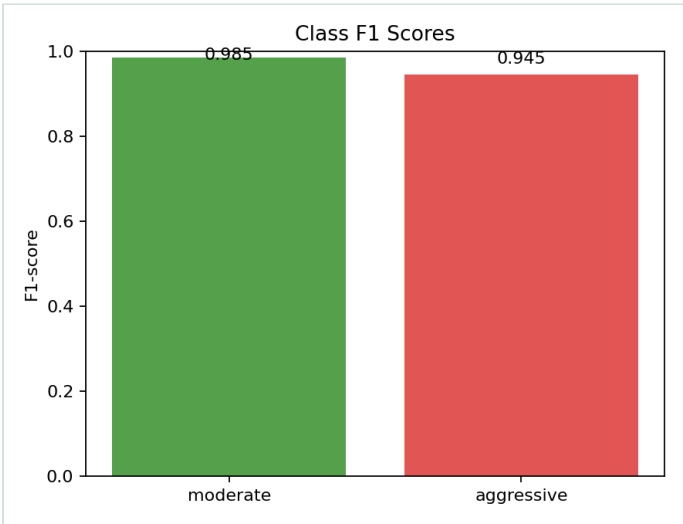
OBD-II/CAN 데이터는 현재 최종 프로젝트의 핵심 보강 데이터다. 스마트폰 센서가 아니라 차량 내부 신호를 사용하므로 주행 습관 분류의 설명력이 높다.



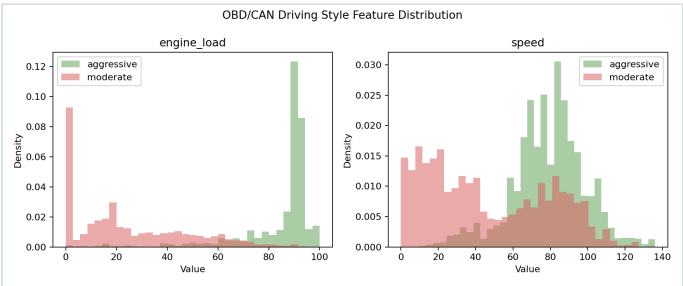
OBD-II/CAN Confusion Matrix



OBD-II/CAN Feature Importance



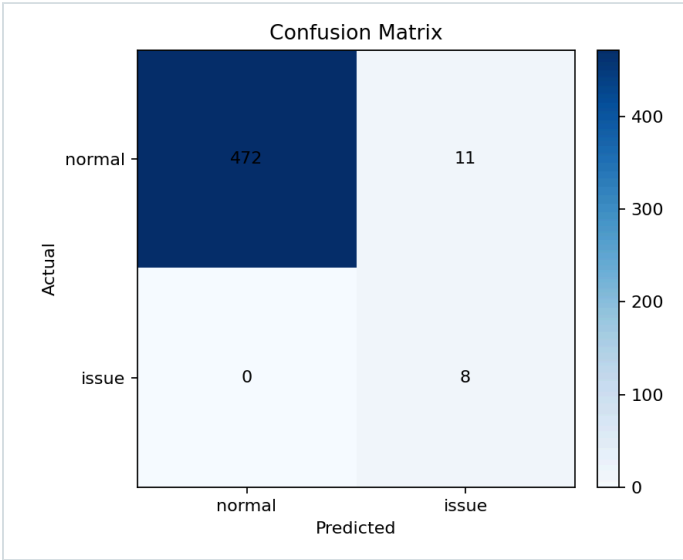
OBD-II/CAN F1 Scores



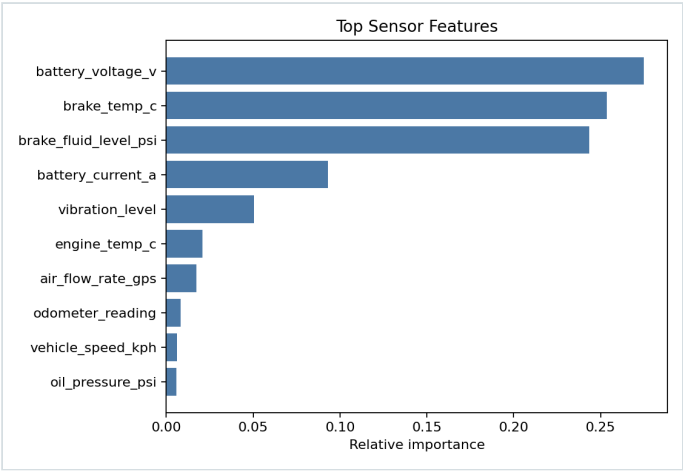
OBD-II/CAN Feature Distribution

7. 차량 정비 텔레메트리 이상 탐지 결과

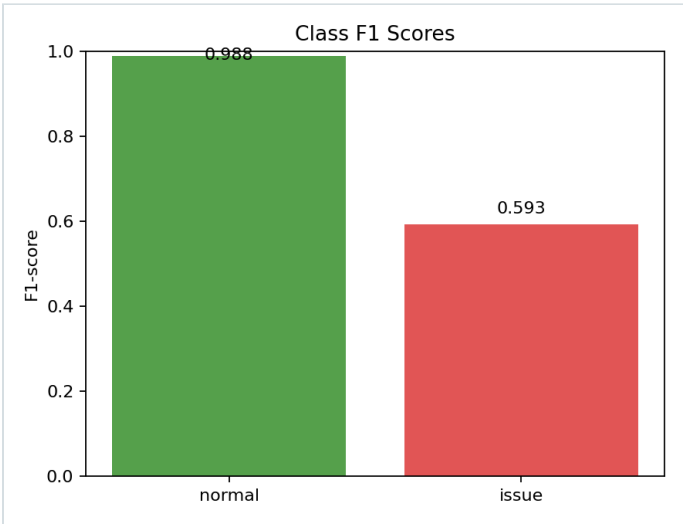
Vehicle Maintenance 데이터는 엔진, 브레이크, 배터리 관련 feature와 고장 유형을 포함한다. 고장 라벨은 35건으로 적기 때문에 단순 accuracy보다 issue recall과 macro F1을 같이 해석해야 한다.



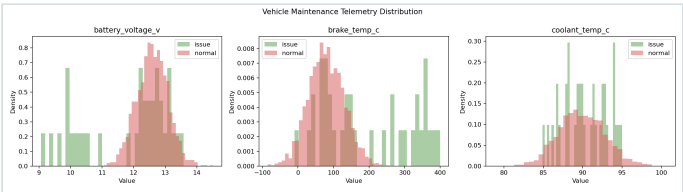
Vehicle Maintenance Confusion Matrix



Vehicle Maintenance Feature Importance

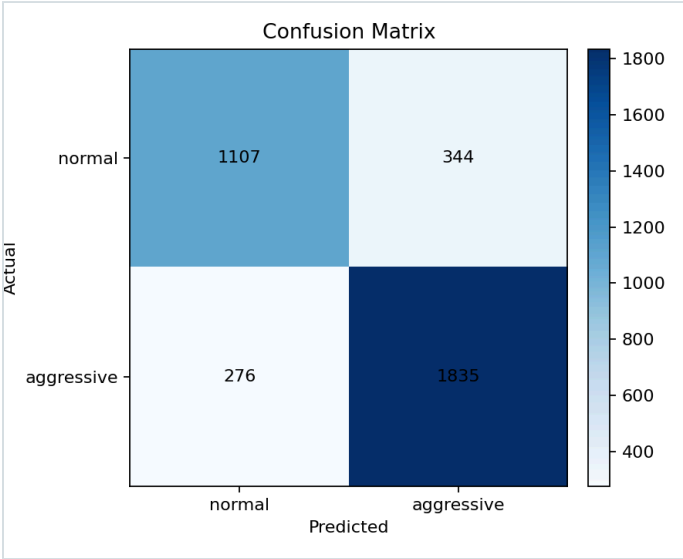


Vehicle Maintenance F1 Scores

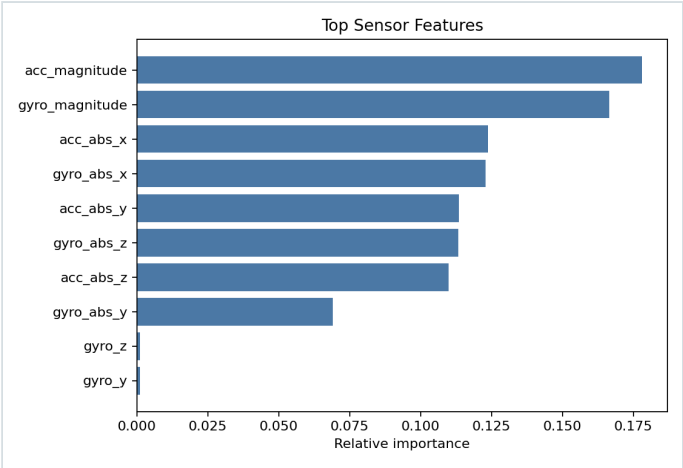


Vehicle Maintenance Feature Distribution

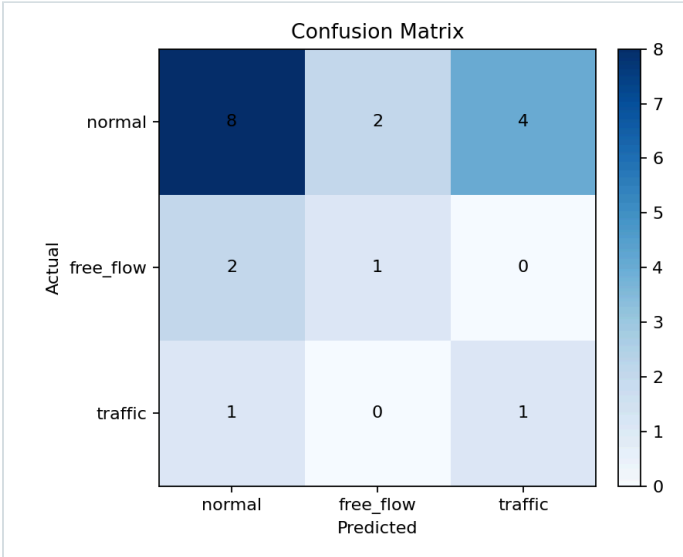
8. 기존 Mendeley 실험과 보조 실험



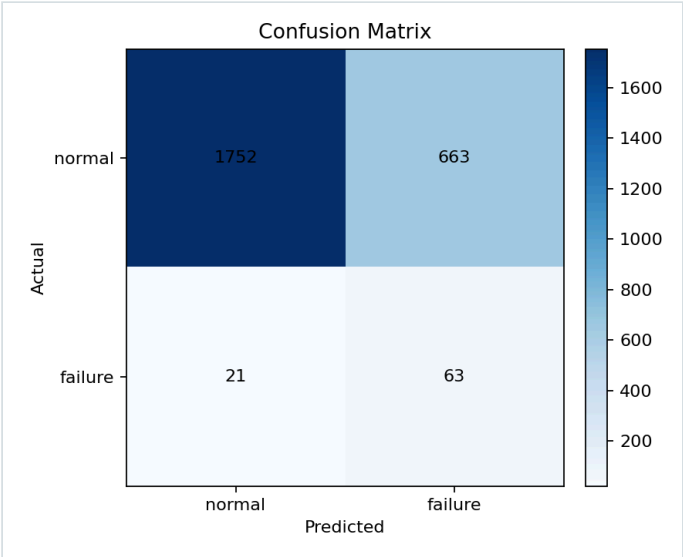
Mendeley Confusion Matrix



Mendeley Feature Importance



KIT Automotive OBD-II Confusion Matrix



AI4I Confusion Matrix

9. 최종 해석

프로젝트 주장의 핵심

현재 프로젝트는 단순히 그래프를 출력하는 데모가 아니라, 여러 실제/공개 데이터셋을 통해 운전 습관 분류와 차량 상태 이상 탐지를 분리 검증했다. OBD-II/CAN은 운전 습관 분류를, Vehicle Maintenance는 차량 점검 리포트의 이상 탐지 입력을 보강한다.

강점

- 스마트폰 센서와 차량 내부 OBD-II/CAN 데이터를 모두 사용해 운전 습관 분류를 검증했다.
- 차량 정비 텔레메트리로 엔진, 브레이크, 배터리 issue 탐지를 실제 점검 권장 흐름과 연결했다.
- 모든 실험에서 전처리 데이터, metrics JSON, confusion matrix CSV, feature importance CSV, 그래프를 생성했다.

한계

- Vehicle Maintenance 데이터는 합성 데이터이며 issue 라벨이 35건으로 매우 적다.
- KIT Automotive OBD-II는 실제 OBD 데이터지만 trip 수가 81개라 모델 성능 평가에는 표본이 작다.
- AI4I는 차량 데이터가 아니라 예지정비 보조 벤치마크로만 해석해야 한다.
- APS Scania 데이터는 실제 트럭 데이터지만 feature가 익명화되어 이번 보고서의 부품별 점검 설명에는 직접 쓰지 않았다.

10. 최종 산출물

산출물	경로
추가 실험 실행 스크립트	scripts/run_additional_experiments.py
추가 실험 모듈	src/vehicle_health_report/expanded_experiments.py
전처리 결과	data/processed/*_features.csv
평가 결과	outputs/*_metrics.json , outputs/*_confusion_matrix.csv
시각화	outputs/figures/*
최종 보고서	reports/final_project_report.pdf